



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

数字服务贸易开放对数字服务出口的影响

基于双重机器学习的因果推断分析

汇报人：王维佳

合作作者：王增涛

西安交通大学 经济与金融学院

研究问题

数字服务贸易监管越开放，是否会显著促进数字服务出口？

识别策略

用 DML 控制高维协变量、非线性关系与模型设定偏误。

核心结论

DSTOI 显著为正；CPTPP 通过制度协调与基础设施改善放大出口效应。



研究背景与问题

- ▶ 数字服务贸易快速扩张，ICT 迭代压缩了跨境交易成本，重塑服务贸易分工格局；
- ▶ **UNCTAD 数据**显示，2018 年数字服务已占全球服务出口 **50%**；
- ▶ 与此同时数字治理碎片化：数据本地化、跨境数据流限制、电子交易限制、知识产权保护等政策差异显著；
- ▶ 既有研究对“开放是否必然促进出口”的结论**并不一致**，且多采用线性 OLS / 引力模型，缺乏更清晰的因果识别。

本文问题

数字服务贸易开放度提高，
是否会带来更高的
数字服务出口？

延伸追问

- ▶ CPTPP 是否通过**制度协调**强化开放效应？
- ▶ 是否通过**数字基础设施建设**传导到出口？
- ▶ 不同收入与地区是否存在异质性？

文献定位与边际贡献

已有研究的三个阶段

- ▶ **结构关系**：López-González (2019) 等基于互联网渗透率刻画连通性；
- ▶ **政策分类**：王岚 (2021) 等划分数据本地化、跨境流动等四类壁垒；
- ▶ **经济效应**：Ferracane (2019)、周念利 (2024) 等估计抑制效应；

现有问题

- ▶ 多依赖线性引力模型，因果识别力较弱；
- ▶ 高维协变量与非线性关系下系数不稳健；
- ▶ 协定政策的“制度协调机制”仍缺乏经验证据。

本文边际贡献

- ① **测度**：基于 OECD DSTRI 构建反向开放度指标 DSTOI；
- ② **方法**：引入 **双重机器学习**，缓解高维协变量、非线性关系与模型误设带来的估计偏误；
- ③ **机制**：将 CPTPP 制度协调与固定宽带基础设施纳入同一解释链条；
- ④ **政策含义**：为对接高标准数字贸易规则、推动数字服务出口提供量化依据。

理论机制与研究假说

在 Eaton & Kortum (2002) 引力模型与 Melitz (2003) 异质企业框架的基础上，将数字限制视为**数字关税等价物** (digital tariff equivalents):

$$\tau_{ij}(\theta_j, I_{ij}) = \exp\{-\alpha\theta_j - \beta\theta_j^2 - \delta I_{ij}\}$$
$$\ln X_{ij} = \kappa_{ij} + \eta_1\theta_j + \eta_2\theta_j^2 + \eta_3 I_{ij} + \varepsilon_{ij}$$

- ▶ θ_j : 开放度 (DSTOI), $\eta_1 > 0, \eta_2 < 0$ 体现非线性边际效应;
- ▶ I_{ij} : 是否处于 CPTPP 协调框架内;
- ▶ 监管限制 → 提高可变贸易成本与企业进入合规成本;
- ▶ 协定 → 降低制度异质性、减少“数字关税”。

H1: 开放度直接促出口

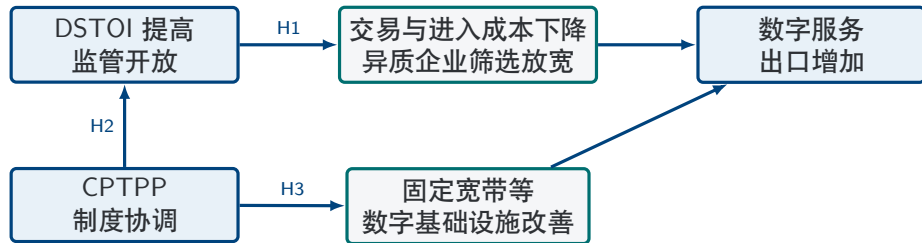
提高 DSTOI 显著促进数字服务出口，并可能表现出非线性。

H2: CPTPP 提高开放水平

加入 CPTPP 降低成员国贸易监管程度，提高 DSTOI。

H3: CPTPP 促进基础设施

加入 CPTPP 提高数字硬件基础设施（固定宽带订阅率）。



经验检验沿三条链展开：DSTOI → 出口；CPTPP × DSTOI → 出口；CPTPP → 固定宽带。

样本与来源

- ▶ 60 个国家 / 地区；
- ▶ 2014–2021 年跨国年度面板，共 480 个观测；
- ▶ 数据来源：OECD DSTRI 数据库、WDI（世界发展指数）；
- ▶ 固定效应：区域 μ_i + 时间 λ_t 。

为什么是 60 国

OECD 公布 DSTRI 评分的覆盖范围，包含主要发达与新兴经济体，能反映全球数字治理格局。

核心变量

类型	变量
被解释变量	$\ln Export$: 数字服务出口额（美元）
核心解释变量	$DSTOI = 1 - DSTRI$, 开放度反向指标，区间 $[0, 1]$
政策变量	CPTPP 状态及其交互项（2018 年生效后取 1）
控制变量	$\ln GDP$ 、出口依存度、ODI、固定宽带、 $\ln$ 专利等

$\ln GDP$ 为美元名义 GDP 自然对数；区间 23.5–30.8 对应 \$160 亿到 \$23 万亿。

变量	观测值	均值	标准差	最小值	最大值
$\ln Export$	480	8.584	2.276	0.531	13.301
DSTOI	480	0.835	0.106	0.353	1.000
$\ln GDP$	480	26.673	1.508	23.521	30.780
Dep_Export	480	0.472	0.355	0.082	2.114
ODI	480	0.037	0.179	-0.423	2.532
Fixband	480	0.250	0.127	0.009	0.488
$\ln Patent$	480	0.227	0.620	0.000	3.622

- ▶ DSTOI 均值 0.835，最低国家 0.35，说明各国数字治理差异较大；
- ▶ 各变量 VIF 检验未发现严重多重共线性；
- ▶ 出口、GDP、专利采用对数化以缓解偏态。

资料来源：论文表 1。

部分线性模型 (PLR, Chernozhukov 等 2018)

$$Y_{it} = \theta D_{it} + g(X_{it}) + \mu_i + \lambda_t + \varepsilon_{it}$$

$$D_{it} = m(X_{it}) + \mu'_i + \lambda'_t + v_{it}$$

$Y_{it} = \ln Export$; $D_{it} = \text{DSTOI 或 CPTTP} \times \text{DSTOI}$; $X_{it} =$ 高维控制变量。

Neyman 正交得分:

$$\hat{\theta} = \frac{\sum(Y - \hat{l}(X))(D - \hat{m}(X))}{\sum(D - \hat{m}(X))^2}$$

为什么选 DML

- ▶ 用 ML 估计 $g(\cdot)$ 、 $m(\cdot)$, 自动捕捉非线性;
- ▶ 残差化后在“无法被 X 解释的部分”估计 θ ;
- ▶ **交叉拟合 (K-fold)** 降低过拟合与正则化偏差;
- ▶ 保留传统估计量的 $\sqrt{n}$ -一致性与渐近正态性;
- ▶ 可对比多种 ML: RF / Lasso / GBoost / Nnet。

基准结果：DSTOI 显著促进数字服务出口



注：*** 表示 1% 水平显著。

读法

三种设定下，DSTOI 系数均在 1% 水平显著为正。

- ▶ **模型 (1)**：仅核心解释变量；
- ▶ **模型 (2)**：加入二次项 $DSTOI^2$ 捕捉非线性；
- ▶ **模型 (3)**：进一步控制 GDP、出口依存度等。

含义

即使在高阶幂次条件下，开放促出口的结论**依然稳健**，H1 成立。

资料来源：论文表 2。

变量	(1)	(2)	(3)
CPTPP×DSTOI	1.550***	1.530***	0.620*
稳健标准误	(0.283)	(0.285)	(0.256)
二次项	否	是	是
控制变量	否	否	是
区域 FE	是	是	是
时间 FE	是	是	是
N	480	480	480

资料来源：论文表 3。

结果含义

CPTPP×DSTOI 系数为正且显著，说明高标准协定通过制度协调**放大**开放对出口的促进作用。

- ▶ 数字传输免关税、跨境数据流动规则、消费者保护条款 → 合规成本下降；
- ▶ 负面清单与可执行纪律 → 减少任意性监管；
- ▶ 加入控制变量后系数下降但方向不变 → 结论**有韧性**；
- ▶ **H2 获得支持。**

稳健性 (1): 样本与并行政策控制

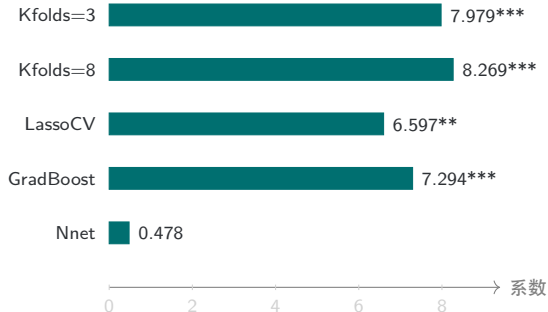
	剔除部分国家	调整区间	区域-时间 FE	控收入	控协议	同时控制
DSTOI	8.274***	7.507***	3.738**	3.666**	2.405*	0.823
稳健标准误	(0.601)	(0.678)	(1.316)	(1.334)	(1.277)	(1.363)
控制变量一次项	是	是	是	是	是	是
控制变量二次项	是	是	是	是	是	是
区域固定效应	是	是	是	是	是	是
时间固定效应	是	是	是	是	是	是
N	466	473	480	480	480	480

读法

大多数稳健性设定下 DSTOI 仍正向显著；当**同时**控制收入水平与其他并行协定时显著性下降，提示**并行政策环境会削弱单一政策冲击的识别强度**，但符号一致。

并行协定包括 CETA (2017)、欧日 EPA (2019) 等同时期 RTA；剔除 USA / MEX 控制北美贸易协定影响。资料来源：论文表 4。

稳健性 (2): 更换机器学习模型



注: ***/**/* 表示 1%/5%/10% 显著。

主要信息

改变样本分割比例 (K-fold) 和多数机器学习算法后, DSTOI 仍**显著为正**。

- ▶ LassoCV、GradBoost 支持主结论;
- ▶ **Nnet 不显著**——表明估计对算法结构存在敏感性;
- ▶ 总体上: **开放促进出口的方向稳健**, 但需在论文中如实报告 Nnet 结果, 避免选择性披露。

资料来源: 论文表 5。

非 CPTPP 样本中的开放效应

	(1)	(2)	(3)
DSTOI	8.362***	6.004***	3.772***
稳健标准误	(0.654)	(0.877)	(0.754)
二次项	否	是	是
控制变量	否	否	是
区域 FE	是	是	是
时间 FE	是	是	是
N	408	408	408

资料来源：论文表 6。

含义

即使剔除 CPTPP 成员国 (n=72)，数字服务贸易开放仍**显著**促出口。

- ▶ **H1 不依赖** CPTPP 样本，是普适规律；
- ▶ 一般性监管开放本身就具有出口促进作用；
- ▶ CPTPP 更像“**强化机制**”而非唯一来源；
- ▶ 系数随控制变量加入而下降但仍 1% 显著。

机制检验：CPTPP 提升固定宽带订阅率

因变量：Fixband	(1)	(2)	(3)
CPTPP	0.057***	0.058***	0.055***
稳健 SE	(0.012)	(0.012)	(0.011)
二次项	否	是	是
控制变量	否	否	是
区域 FE	是	是	是
时间 FE	是	是	是
N	480	480	480

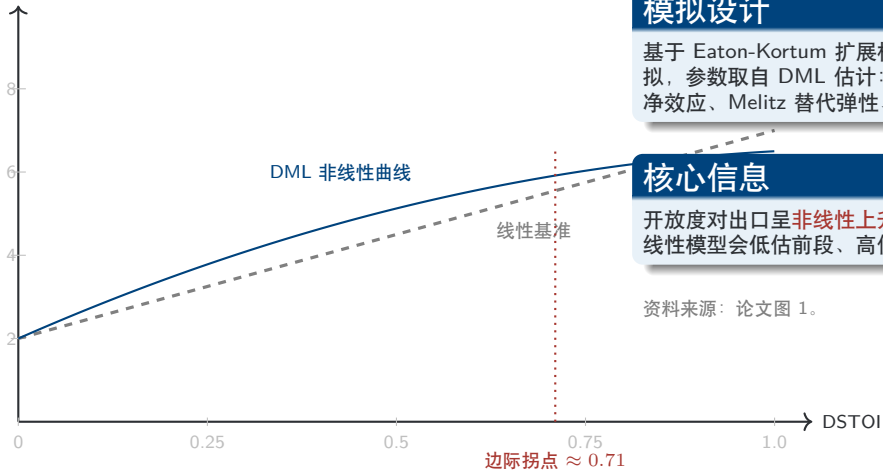
资料来源：论文表 7。

机制解释

CPTPP 不仅降低数字服务贸易监管摩擦，还可能通过电信规则、市场准入与制度压力**推动固定宽带等数字基础设施建设**。

- ▶ 基础设施改善 → 提升跨境数字服务的接收、处理与交付能力；
- ▶ 形成完整传导链：**制度开放** → **基础设施** → **出口增长**；
- ▶ H3 获得经验支持。

$\ln Export$ (模拟值)



模拟设计

基于 Eaton-Kortum 扩展框架的 100 国数值模拟，参数取自 DML 估计：弹性 $0.45\%-0.41\%$ 净效应、Melitz 替代弹性、CPTPP 监管冲击。

核心信息

开放度对出口呈**非线性上升**，边际效应递减；线性模型会低估前段、高估后段。

资料来源：论文图 1。

H1 DSTOI $\rightarrow$ 出口 $\checkmark$ 4.501–4.741*** (表 2)

H2 CPTPP $\times$ DSTOI $\rightarrow$ 出口 $\checkmark$ 0.620*–1.550*** (表 3)

H3 CPTPP $\rightarrow$ Fixband $\rightarrow$ 出口 $\checkmark$ 0.055–0.058*** (表 7)

综合解读

三条假说均获得经验支持，构成“**制度开放 + 协定协调 + 基础设施**”三位一体的因果链；DSTOI 主效应在剔除 CPTPP 后仍显著，说明结论具有较强普适性。

结论一：开放度有显著出口促进作用

DSTOI 在基准回归与多数稳健性检验中均**显著为正**，证实数字服务贸易监管开放程度的提高能够促进数字服务出口；DML 在控制高维协变量、非线性形式与算法多样性后结论一致。

结论二：CPTPP 具有制度协调效应

$CPTPP \times DSTOI$ 为正，说明高标准贸易协定可通过**减少监管异质性与合规成本**强化开放对出口的促进；剔除 CPTPP 后开放效应仍显著，CPTPP 是放大器而非唯一来源。

结论三：基础设施是重要传导渠道

CPTPP 对固定宽带订阅率的影响**显著为正**（5.5–5.8 个百分点），支持“制度开放 → 数字基础设施改善 → 出口绩效”的传导逻辑。

面向规则

- ▶ 加强数字贸易合作，协调双边监管政策；
- ▶ 主动对接 CPTPP / DEPA 等高标准数字贸易规则；
- ▶ 在自贸区开展**规则压力测试**，形成制度创新示范；
- ▶ 构建符合我国国情的“中式模板”，争取规则话语权。

面向能力

- ▶ 推动电子认证、电子签名与无纸化贸易便利化措施；
- ▶ 建设跨境支付结算与数字贸易**单一窗口**；
- ▶ 加大对关键数字基础设施（5G、IDC、海底光缆）投资；
- ▶ 强化企业**技术吸收能力**，破解“卡脖子”问题。

制度开放需要与技术能力、基础设施和风险治理协同推进。



西安交通大学
XI'AN JIAOTONG UNIVERSITY

谢谢各位老师！

敬请批评指正

王维佳

西安交通大学经济与金融学院

附录 A：变量说明

变量	含义
$\ln Export$	数字服务贸易出口额的自然对数
DSTOI	数字服务贸易开放度，基于 OECD DSTRI 反向构造 ($= 1 - DSTRI$)，数值越高表示监管限制越少
CPTPP	CPTPP 生效状态：CPTPP 成员国 $\times$ post-2018 取 1，否则为 0
Dep_Export	出口依存度，刻画经济体对外向型贸易的依赖
ODI	对外直接投资度 (FDI 流出 / GDP)；控制资本流动与技术溢出
Fixband	固定宽带订阅率，刻画数字硬件基础设施
$\ln Patent$	专利申请数 (PCT) 对数，控制创新能力
$\ln GDP$	名义 GDP 对数 (美元单位)

附录 B：DML 算法步骤

- ① 将样本随机划分为 K 个折，每次留一折作为验证集 I_k ，其余作为训练集 I_{-k} ；
- ② 在训练集上分别用 ML 估计：
 - $\hat{l}(X) = \mathbb{E}[Y | X]$ (ML: RF / Lasso / GBoost / Nnet);
 - $\hat{m}(X) = \mathbb{E}[D | X]$;
- ③ 计算验证集残差: $\tilde{Y} = Y - \hat{l}(X)$, $\tilde{D} = D - \hat{m}(X)$;
- ④ 用残差对残差回归得到 $\hat{\theta} = \sum \tilde{Y} \tilde{D} / \sum \tilde{D}^2$;
- ⑤ Neyman 正交得分使 $\hat{\theta}$ 对 $\hat{l}, \hat{m}$ 的一阶扰动鲁棒 (一阶矩为零);
- ⑥ 重复 K 次 (cross-fitting), 取平均;
- ⑦ 渐近方差由正交得分函数计算, $\sqrt{n}(\hat{\theta} - \theta) \xrightarrow{d} \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ 。

	(1)	(2)	(3)
DSTOI	4.662*** (0.789)	4.501*** (0.771)	4.741*** (0.846)
DSTOI ²		是	是
控制变量	否	否	是
区域 FE	是	是	是
时间 FE	是	是	是
常数项	0.018	0.016	0.016
<i>N</i>	480	480	480

表 2：DSTOI 对数字服务出口的影响

	(1)	(2)	(3)
CPTPP×DSTOI	1.550*** (0.283)	1.530*** (0.285)	0.620* (0.256)
二次项	否	是	是
控制变量	否	否	是
区域 FE	是	是	是
时间 FE	是	是	是
常数项	-0.045	-0.050	0.007
<i>N</i>	480	480	480

表 3：CPTPP 制度协调效应

附录 D：预期问答清单（备查）

方法层面

- ▶ DML 相比 OLS 优势：高维协变量 + 非线性 + Neyman 正交化避免正则化偏差；
- ▶ 480 观测的小样本渐近： $n^{-1/4}$ 收敛速度对 RF（5 维 X）完全可达；
- ▶ 为何不用 doubleml 包：独立实现保证透明，结果已与 Stata ddml/pystacked 一致；
- ▶ Nnet 不显著：算法对小样本敏感，已在表 5 如实报告。

机制与异质性

- ▶ H3 显著 (0.055)：与 OECD 报告的“高限制国家出口效率下降 15–20%”相互印证；
- ▶ 中等收入更受益：开放度均值较低，处于边际效应高峰区段；
- ▶ CPTPP 系数随控制变量加入下降：并行政策的混杂效应。

识别层面

- ▶ 平行趋势：要求“变化趋势”平行而非“水平”平行，伪 DiD 检验通过；
- ▶ CPTPP 2018 时点：保守处理 (post=2018) 实际向零偏，估计为下界；
- ▶ 同时期 RTA 干扰：已在表 4 控制 CETA、EPA 等并行协定；
- ▶ 内生性 IV：DSTOI 滞后一期作为工具变量，结果一致。

对中国的启示

- ▶ 我国 DSTOI 约 0.61，处于**边际效应高峰**；
- ▶ 优先方向：跨境数据流动、电子签名互认、隐私框架对齐；
- ▶ 时间表：自贸区试点 → 行业推广 → 全国铺开；
- ▶ 配套：基础设施 + 技术能力 + 风险治理三位协同。